LAPORAN PROJECT 1
ANALISIS KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTARKABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU BERDASARKAN INDIKATOR KEPENDUDUKAN, KEMISKINAN, PENDIDIKAN, DAN FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2019–2025

Disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Data

Dosen Pengampu: Nefrita Nikentari, S.T., M.Cs., PhD.



Disusun oleh Kelompok 7:

1. Balqis Manisa (2401020069)
2. Nabil (2401020073)
3. Annisa Darmawan (2401020087)
4. M. Dodi Bastian (2401020099)
5. Mikael Rejeki Situmorang (2401020105)
6. Yehezkiel Alman Siambaton (2401020110)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB 1 Problem Definition 1
1.1 Latar belakang 1
1.2 Rumusan masalah dan tujuan 1
1.3 Ruang lingkup dan manfaat 2
BAB 2 Data Understanding 3
2.1 Sumber Data dan batas keterlacakan 3
2.2 Deskripsi Dataset 4
2.3 Variabel dan kelengkapan panel 5
2.4 Kesetaraan waktu dan unit analisis 7
2.5 Statistik deskriptif 7
2.6 Perkembangan kemiskinan antarwilayah 8
BAB 3 Data Preparation 10
3.1 Data Cleaning 10
3.2 Missing Value 10
3.3 Audit konsistensi fasilitas kesehatan 11
3.4 Outlier 12
3.5 Data Integration dan rekayasa fitur 14
3.6 Hasil rasio dan normalisasi 15
3.7 Kesiapan analisis dan keterbatasan 16
Daftar sumber 18
Lampiran 19
A Kamus kolom dataset 19
Lampiran A Kamus kolom dataset lanjutan 21
Lampiran B Perbedaan total puskesmas 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemetaan pertanyaan analisis 1
Tabel 2 Sumber data per dataset 3
Tabel 3 Inventaris arsip mentah 4
Tabel 4 Struktur lembar pada berkas olahan 4
Tabel 5 Kelompok variabel master 5
Tabel 6 Pemeriksaan struktur panel 6
Tabel 7 Statistik 49 observasi wilayah tahun 7
Tabel 8 Persentase kemiskinan Maret menurut wilayah 8
Tabel 9 Perubahan kemiskinan 2019 ke 2025 9
Tabel 10 Keputusan pengolahan menurut tema 10
Tabel 11 Contoh kondisi mentah dan keputusan 11
Tabel 12 Sebaran ketidaksesuaian puskesmas 11
Tabel 13 Contoh keterlacakan yang belum tuntas 12
Tabel 14 Outlier menurut aturan IQR 12
Tabel 15 Pencocokan kategori dengan master 14
Tabel 16 Definisi empat fitur turunan 14
Tabel 17 Rasio layanan menurut master tahun 2025 15
Tabel 18 Parameter Min Max dan contoh Bintan 2019 16
Tabel 19 Ringkasan hasil pemeriksaan 16

BAB 1
Problem Definition

1.1 Latar belakang

Tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau memiliki skala penduduk, tingkat kemiskinan, dan jumlah fasilitas yang berbeda. Dalam data tahun 2025, kemiskinan tercatat 3,81% di Batam dan 9,12% di Lingga. Perbedaan ini menjadi alasan untuk membandingkan kondisi antarwilayah sekaligus memeriksa perubahan selama 2019–2025.

Jumlah fasilitas absolut belum cukup untuk menilai ketersediaan layanan. Wilayah berpenduduk besar dapat memiliki lebih banyak fasilitas, tetapi rasio fasilitas terhadap penduduk tetap rendah. Karena itu, laporan menggunakan nilai asli, indikator per penduduk, serta rasio murid terhadap guru. Rasio tersebut menggambarkan ketersediaan relatif; belum mengukur mutu layanan, kapasitas fasilitas, maupun jarak akses masyarakat.

1.2 Rumusan masalah dan tujuan

Analisis bertujuan menggambarkan perkembangan kemiskinan, membandingkan karakteristik kependudukan dan layanan dasar, serta menilai kesiapan data sebelum pemodelan. Pertanyaan dan keluaran yang dapat diperiksa dirangkum berikut.

Tabel 1 Pemetaan pertanyaan analisis

Pertanyaan	Metode	Keluaran
Bagaimana kemiskinan berubah menurut wilayah dan tahun?	Statistik dan perbandingan tahun	Matriks 2019–2025 dan perubahan poin persentase
Bagaimana perbedaan skala penduduk dan fasilitas?	Deskripsi serta rasio per penduduk	Tabel indikator absolut dan rasio
Apakah data lengkap dan konsisten?	Audit kunci, simbol, satuan, serta total	Ringkasan temuan dan tindakan

Pertanyaan	Metode	Keluaran
Apakah data siap untuk model prediktif?	Penilaian asal fitur dan rancangan evaluasi	Daftar batasan serta fitur yang perlu diverifikasi

Sumber: perumusan analisis berdasarkan cakupan data [1–2].

1.3 Ruang lingkup dan manfaat

Unit observasi adalah satu kabupaten/kota pada satu tahun, sehingga terdapat 7 × 7 = 49 observasi. Agregat provinsi tidak dijadikan observasi tambahan. Kemiskinan menggunakan indikator Maret, sedangkan pendidikan menggunakan tahun akhir ajaran. Hubungan antartema bersifat eksploratif dan tidak ditafsirkan sebagai sebab-akibat. Pemodelan serta evaluasi prediksi belum dilakukan dalam laporan ini.

BAB 2
Data Understanding

2.1 Sumber Data dan batas keterlacakan

Data berasal web Resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, yaitu tabel statistik per kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau dalam format CSV, yang dikelompokkan dalam empat dataset. Tabel mentah memuat baris total provinsi, catatan kaki, serta judul kolom yang berbeda antartahun. Data yang dianalisis dalam laporan ini adalah data hasil cleaning untuk periode 2019–2025.

Dua berkas menjadi dasar pemeriksaan. Berkas [1] menyajikan ulang isi CSV mentah dalam Excel, lengkap dengan nama berkas sumber, jenis baris, dan nomor baris CSV. Berkas [2] memuat tabel kategori serta Master_Integrasi. Master_Integrasi berasal dari integrasi terdahulu yang disaring ke 2019–2025. Pemeriksaan dalam laporan ini dilakukan pada isi kedua berkas tersebut; identitas publikasi dan tautan tabel resmi perlu dilengkapi untuk penelusuran ke penerbit awal.

Tabel 2 Sumber data per dataset

Tema	Periode	Isi data
Kemiskinan	2019–2025	Garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin (posisi Maret)
Kependudukan	2019–2025	Jumlah penduduk, laju pertumbuhan, persentase terhadap provinsi, kepadatan, dan rasio jenis kelamin
Pendidikan	Tahun ajaran 2018/2019–2024/2025	Jumlah sekolah, guru, dan murid jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK (negeri + swasta)
Kesehatan	2019–2025	Jumlah rumah sakit umum dan khusus, Puskesmas, klinik pratama, dan Posyandu

Tabel 3 Inventaris arsip mentah

Lembar	Blok CSV	Baris DATA	…	–	-
Kemiskinan	7	62	138	0	1
Kependudukan	7	94	0	0	0
Kesehatan	9	84	58	58	0
SD	7	62	0	0	3
SMP	8	74	0	0	0
SMA	7	63	0	0	21
SMK	7	63	0	0	27

Sumber: hitungan pada [1]. Simbol … mewakili teks tiga titik (...).

Terdapat 52 blok berkas CSV: 7 kemiskinan, 7 kependudukan, 9 kesehatan, dan 29 pendidikan. Baris berlabel DATA adalah baris arsip, bukan otomatis observasi analitis: sebagian dapat berupa agregat, catatan, atau tahun di luar cakupan. Jumlah simbol dihitung pada seluruh isi baris DATA, sehingga tidak sama dengan jumlah nilai hilang pada 49 observasi terpilih.

2.2 Deskripsi Dataset

Dataset akhir berbentuk data panel seimbang: 7 kabupaten/kota × 7 tahun = 49 observasi. Setiap baris menunjukkan kondisi satu kabupaten/kota pada satu tahun. Total provinsi tidak dimasukkan agar tidak terjadi penghitungan ganda.

Tabel 4 Struktur lembar pada berkas olahan

Dataset	Baris isi	Kolom	Fungsi
Kemiskinan	49	5	Indikator Maret

Dataset	Baris isi	Kolom	Fungsi
Kependudukan	49	7	Penduduk dan demografi
Pendidikan	49	16	Empat jenjang sekolah
Kesehatan	49	10	Fasilitas dan status
Master_Integrasi	49	33	Tabel utama analisis
Catatan	17	1	Metadata dan audit

Sumber: pemeriksaan struktur [2]. Baris kategori dan master tidak termasuk header; Catatan berisi 17 baris teks.

Data pendidikan dicatat per tahun ajaran dan disesuaikan ke tahun kalender dengan tahun akhir ajaran, misalnya tahun ajaran 2018/2019 menjadi tahun 2019. Data kemiskinan yang digunakan hanya posisi Maret, karena posisi September tidak tersedia pada data mentah. Pada laporan ini, Kota Batam ditulis Batam, Kota Tanjung Pinang ditulis Tanjungpinang, dan Kepulauan Anambas ditulis Anambas.

2.3 Variabel dan kelengkapan panel

Master_Integrasi berisi 33 kolom, terdiri atas 28 kolom numerik termasuk Tahun dan 5 kolom teks. Empat rasio dan enam kolom normalisasi dihitung sebagai keluaran analisis laporan ini, bukan diklaim sudah ada dalam Excel sumber. Penambahan sepuluh kolom tersebut akan menghasilkan tabel analisis 43 kolom apabila diekspor terpisah.

Tabel 5 Kelompok variabel master

Kelompok	Jumlah kolom	Makna dan satuan
Identitas	2	Kabupaten/kota dan tahun
Kemiskinan	3	Rupiah per kapita per bulan, ribu jiwa, persen
Kependudukan	5	Ribu jiwa, persen, jiwa/km², rasio jenis kelamin

Kelompok	Jumlah kolom	Makna dan satuan
Kesehatan	8	Tujuh indikator cacah fasilitas dan satu status
Pendidikan	14	12 cacah sekolah/guru/murid; tahun ajaran dan jenjang
Kelengkapan	1	Penanda kategori yang tersedia

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Tabel 6 Pemeriksaan struktur panel

Pemeriksaan	Hasil
Observasi dan kolom	49 × 33
Wilayah unik	7
Tahun	2019–2025
Observasi per tahun	7 untuk setiap tahun
Duplikasi kunci wilayah–tahun	0
Sel kosong dalam master	0
Kes_Status_Data	ASLI pada 49 observasi
Kelengkapan_Kategori	4/4 pada 49 observasi

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Label ASLI dan 4/4 berasal dari berkas. Keduanya menunjukkan status yang tercatat, bukan hasil validasi terhadap seluruh sel sumber. Master yang tidak memiliki sel kosong masih dapat memuat nilai dengan asal transformasi yang belum jelas atau total yang tidak cocok dengan rinciannya.

2.4 Kesetaraan waktu dan unit analisis

Satu baris menggabungkan data dalam tahun yang sama, tetapi waktu rujukannya tidak selalu identik. Tahun ajaran 2018/2019 dipetakan ke 2019, sedangkan kemiskinan memakai Maret. Perbedaan periode pencatatan ini harus diperhatikan ketika kelak menganalisis hubungan atau membangun prediksi.

2.5 Statistik deskriptif

Tabel 7 Statistik 49 observasi wilayah tahun

Variabel	Rerata	SD	Min	Median	Maks
Kemiskinan (%)	7,04	2,59	3,81	6,42	14,05
Penduduk miskin (ribu)	19,48	23,84	2,72	11,56	83,57
Garis kemiskinan (Rp)	554.930	156.384	376.853	496.764	954.437
Penduduk (ribu)	308,21	404,49	42,30	165,80	1.376,00
Pertumbuhan (%)	1,56	0,74	0,16	1,43	3,45
Kepadatan (jiwa/km²)	486,88	606,92	39,00	126,00	1.614,00
Rasio jenis kelamin	104,99	1,86	101,50	105,80	107,20
RS umum (unit)	4,43	5,14	1,00	3,00	18,00
Puskesmas (unit)	12,43	4,32	7,00	13,00	20,00
Klinik pratama (unit)	39,43	64,27	1,00	10,00	232,00
Posyandu (unit)	210,86	147,55	67,00	175,00	574,00
Sekolah SD (unit)	138,16	100,00	66,00	97,00	386,00
Murid SD (orang)	32.627	43.130	5.017	18.255	138.556
Murid SMP (orang)	13.751	18.059	2.262	8.013	61.789

Variabel	Rerata	SD	Min	Median	Maks
Murid SMA (orang)	7.447	8.538	1.418	3.809	32.882
Murid SMK (orang)	5.067	7.601	280	2.747	26.915

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

SD adalah simpangan baku sampel (pembagi n − 1). Setiap statistik merangkum 49 pasangan wilayah–tahun, bukan 49 wilayah independen. Rerata kemiskinan 7,04% merupakan rerata sederhana observasi kabupaten/kota; angka ini tidak boleh disebut persentase kemiskinan resmi tingkat provinsi.

Rerata penduduk 308,21 ribu lebih besar daripada median 165,80 ribu. Perbedaan tersebut menunjukkan pengaruh wilayah berpenduduk besar. Karena itu, jumlah fasilitas absolut perlu dibaca bersama rasio terhadap penduduk. Statistik puskesmas tetap mencerminkan nilai master dan tunduk pada temuan konsistensi di BAB 3.

2.6 Perkembangan kemiskinan antarwilayah

Tabel 8 Persentase kemiskinan Maret menurut wilayah

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bintan	6,37	6,36	6,42	6,44	5,90	5,44	4,77
Karimun	6,61	6,83	6,85	6,87	5,95	5,78	5,16
Kep. Anambas	6,44	6,56	7,09	7,51	6,95	6,67	6,35
Batam	4,85	4,75	5,05	5,19	5,02	4,85	3,81
Tanjung Pinang	9,03	9,37	9,57	9,85	7,95	6,86	5,96
Lingga	12,88	13,85	13,93	14,05	11,26	9,99	9,12
Natuna	4,42	4,43	4,95	5,32	5,25	5,04	4,81

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Tabel 9 Perubahan kemiskinan 2019 ke 2025

Wilayah	2019 (%)	2025 (%)	Perubahan (poin)
Bintan	6,37	4,77	-1,60
Karimun	6,61	5,16	-1,45
Kep. Anambas	6,44	6,35	-0,09
Batam	4,85	3,81	-1,04
Tanjung Pinang	9,03	5,96	-3,07
Lingga	12,88	9,12	-3,76
Natuna	4,42	4,81	0,39

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Enam wilayah mencatat persentase kemiskinan 2025 yang lebih rendah daripada 2019. Natuna meningkat dari 4,42% menjadi 4,81%, atau 0,39 poin persentase. Penurunan terbesar terjadi di Lingga, sebesar 3,76 poin persentase. Perubahan terbesar dihitung dari selisih persentase, sehingga satuannya poin persentase, bukan persen pertumbuhan. Penurunan antara dua tahun tidak berarti nilai selalu turun pada setiap tahun di antaranya.

Nilai tertinggi pada seluruh panel adalah Lingga tahun 2022 sebesar 14,05%, sedangkan nilai terendah adalah Batam tahun 2025 sebesar 3,81%. Angka ini menggambarkan perbedaan dalam dataset; penetapan prioritas kebijakan masih memerlukan informasi pendukung mengenai akses, kondisi rumah tangga, dan kapasitas layanan.

BAB 3
Data Preparation

3.1 Data Cleaning

Alur kerja dimulai dari inventaris arsip mentah, identifikasi tabel dan wilayah, penyelarasan periode, pemeriksaan simbol dan satuan, pencocokan kunci, audit master, lalu perhitungan fitur. Berkas mentah dan master dipertahankan. Penghitungan ulang tidak dianggap sebagai bukti bahwa setiap tahap integrasi terdahulu telah dilakukan dengan benar.

Tabel 10 Keputusan pengolahan menurut tema

Dataset	Aturan	Bukti atau batasan
Kemiskinan	Gunakan indikator Maret 2019–2025	Kolom September bertanda ... tidak diganti dengan Maret
Kependudukan	Pertahankan satuan ribu jiwa	Konversi ke jiwa hanya saat menghitung rasio
Pendidikan	Gunakan total negeri dan swasta; tahun akhir ajaran	Label tahun ajaran dipertahankan
Kesehatan	Bedakan nol, simbol, dan rincian fasilitas	Nilai master dibandingkan dengan kolom sumber yang tersedia
Integrasi	Satu baris per wilayah–tahun	49 kunci unik, tanpa agregat provinsi

Sumber: pemeriksaan struktur dan contoh isi [1–2].

3.2 Missing Value

Pemeriksaan dilakukan pada dua tingkat. Arsip mentah mengandung penanda nonangka, sedangkan master tidak memiliki sel kosong secara struktural. Pemilihan kolom dapat menjelaskan sebagian perbedaan tersebut, tetapi tidak membuktikan semua nilai master berasal dari pengamatan langsung. Tanda ... dan tanda garis harus ditafsirkan menurut dokumentasi sumber sebelum diubah menjadi angka.

Tabel 11 Contoh kondisi mentah dan keputusan

Contoh	Kondisi sumber	Keputusan
Karimun 2019 kemiskinan	September ...; Maret 6,61%	Pakai indikator Maret
Bintan 2020 puskesmas	Rawat inap ...; nonrawat inap ...	Asal nilai 6 dan 9 pada master perlu ditelusuri
Bintan 2019 posyandu	... pada sumber 2019; master 162	Jangan menyebut nilai terverifikasi langsung
RS khusus bertanda garis	Simbol – pada arsip	Konfirmasi makna; tidak otomatis nol

Sumber: contoh baris Bintan/Karimun pada [1], dibandingkan dengan [2].

3.3 Audit konsistensi fasilitas kesehatan

Pada 25 dari 49 observasi (51,02%), Kes_Puskesmas berbeda dari jumlah Kes_PuskesmasRawatInap dan Kes_PuskesmasNonRawatInap. Perbedaan ini belum otomatis membuktikan salah input, karena definisi atau periode rujukan mungkin berbeda. Namun, nilai total belum layak dianggap telah terkonfirmasi oleh rinciannya.

Tabel 12 Sebaran ketidaksesuaian puskesmas

Wilayah	Observasi berbeda	Tahun
Kep. Anambas	7	2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Batam	7	2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Tanjung Pinang	1	2025
Lingga	7	2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Natuna	3	2023, 2024, 2025

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Kes_Puskesmas bernilai tetap sepanjang tujuh tahun untuk setiap wilayah, sementara sebagian rinciannya berubah. Pola konstan tidak membuktikan pengisian ulang atau kesalahan, tetapi menjadi alasan memeriksa sumber tiap tahun. Rincian seluruh 25 observasi disajikan pada Lampiran B.

Tabel 13 Contoh keterlacakan yang belum tuntas

Indikator	Mentah	Master	Status
Bintan posyandu 2019	...	162	Nilai tidak dapat dibuktikan dari baris sumber 2019
Bintan rawat inap 2020	...	6	Asal pengisian perlu ditelusuri
Bintan nonrawat inap 2020	...	9	Asal pengisian perlu ditelusuri
Anambas puskesmas 2019	Total 7	Rincian 7 + 3	Total dan rincian berbeda

Sumber: pencocokan contoh pada lembar Kesehatan [1–2].

Nilai asli master tidak diubah atau diganti dengan jumlah rincian. Rasio puskesmas dalam laporan ditampilkan sebagai perhitungan dari master dengan catatan kualitas. Untuk pemodelan, indikator ini perlu ditunda sampai definisi dan asal nilainya dapat ditetapkan. Status ASLI harus dibaca sebagai label berkas, bukan jaminan audit.

3.4 Outlier

Outlier dihitung ulang pada seluruh 49 observasi dengan batas bawah Q1 − 1,5 × IQR dan batas atas Q3 + 1,5 × IQR. Kuartil menggunakan interpolasi linear. Pemeriksaan ini menggabungkan wilayah dan tahun; hasilnya dapat dipengaruhi perbedaan skala wilayah serta pengamatan berulang.

Tabel 14 Outlier menurut aturan IQR

Variabel	Batas bawah	Batas atas	Jumlah	Wilayah

Variabel	Batas bawah	Batas atas	Jumlah	Wilayah
Kemiskinan (%)	1,64	11,04	5	Lingga
Penduduk miskin (ribu)	-13,91	34,65	7	Batam
Garis kemiskinan (Rp)	43.976,00	1.072.744,00	0	Tidak ada
Penduduk (ribu)	-166,00	505,20	7	Batam
Pertumbuhan (%)	-0,03	3,01	3	Kep. Anambas, Batam, Tanjung Pinang
Klinik pratama (unit)	-26,00	54,00	8	Batam, Tanjung Pinang
Posyandu (unit)	-35,50	384,50	7	Batam
Murid SD (orang)	-17.138,00	52.702,00	7	Batam

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Outlier tidak otomatis dihapus. Skala penduduk Batam dan kemiskinan Lingga merupakan karakteristik penting dalam perbandingan wilayah. Namun, berasal dari sumber statistik tidak dengan sendirinya membuktikan suatu angka benar. Konfirmasi tetap diperlukan bila terdapat perubahan tajam atau kontradiksi antarkolom.

Contoh audit waktu: penduduk Batam berubah dari 1.376,0 ribu pada 2019 menjadi 1.196,4 ribu pada 2020, atau -13,05% berdasarkan hitungan antarbaris. Kolom laju pertumbuhan 2020 mencatat 2,32%. Kedua ukuran tidak boleh disamakan tanpa mengetahui periode dasar dan metode pencacahan/proyeksinya.
Tidak ada observasi yang dihapus dalam penghitungan statistik laporan ini. Ambang perubahan tahunan, bila digunakan sebagai tanda pemeriksaan, perlu dibedakan dari definisi pencilan IQR dan bukan alasan otomatis untuk mengoreksi data.

3.5 Data Integration dan rekayasa fitur

Kunci integrasi adalah Kabupaten_Kota dan Tahun. Keempat lembar kategori memiliki masing-masing 49 kunci wilayah–tahun. Kecocokan master dengan lembar kategori diperiksa pada kolom bersama; pemeriksaan ini memastikan konsistensi internal workbook, bukan menggantikan penelusuran semua sel ke CSV asal.

Tabel 15 Pencocokan kategori dengan master

Kategori	Kunci cocok	Kolom dibandingkan	Sel berbeda
Kemiskinan	49	3	0
Kependudukan	49	5	0
Pendidikan	49	14	0
Kesehatan	49	8	0

Tabel 16 Definisi empat fitur turunan

Fitur	Rumus	Satuan
SD per 10.000 penduduk	SD_Sekolah_Total ÷ (Jumlah_Penduduk_Ribu × 1.000) × 10.000	Unit per 10.000 jiwa
Murid per guru SMP	SMP_Murid_Total ÷ SMP_Guru_Total	Murid per guru
Puskesmas per 10.000 penduduk	Kes_Puskesmas ÷ (Jumlah_Penduduk_Ribu × 1.000) × 10.000	Unit per 10.000 jiwa
RSU per 10.000 penduduk	Kes_RumahSakitUmum ÷ (Jumlah_Penduduk_Ribu × 1.000) × 10.000	Unit per 10.000 jiwa

Penyebut penduduk dan guru SMP bernilai positif pada seluruh 49 observasi, sehingga keempat rasio dapat dihitung tanpa pembagian dengan nol.

Contoh Bintan 2019: 93 SD ÷ 159.400 jiwa × 10.000 = 5,8344; 7.385 murid SMP ÷ 471 guru = 15,6794. Rasio puskesmas dan RSU masing-masing 0,9410 dan 0,0627 per 10.000 penduduk.

Jumlah SD per penduduk tidak sama dengan pemerataan pendidikan usia sekolah, karena penyebutnya seluruh penduduk. Rasio murid/guru tidak mengukur mutu pengajaran. Demikian pula, jumlah fasilitas kesehatan tidak menunjukkan jumlah tempat tidur, tenaga kesehatan, atau jarak tempuh.

3.6 Hasil rasio dan normalisasi

Tabel 17 Rasio layanan menurut master tahun 2025

Wilayah	SD per 10.000	Murid per guru SMP	Puskesmas per 10.000	RSU per 10.000
Bintan	5,8065	13,8791	0,8798	0,0587
Karimun	5,2632	13,0077	0,4887	0,1128
Kep. Anambas	13,4921	5,9215	1,3889	0,5952
Batam	2,9761	19,2429	0,1542	0,1388
Tanjung Pinang	3,0417	16,1394	0,2917	0,1250
Lingga	13,3981	10,3634	1,0680	0,1942
Natuna	9,6774	8,4597	1,6129	0,2304

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Rasio puskesmas pada Tabel 3.8 bersifat sementara karena menggunakan kolom total yang memiliki temuan audit. Nilai rasio yang lebih besar tidak otomatis berarti layanan lebih baik: persebaran pulau, kapasitas, dan kebutuhan penduduk belum tercakup.

Normalisasi Min-Max dihitung dengan $x' = (x - \text{minimum}) \div (\text{maksimum} - \text{minimum})$. Enam fitur berikut diskalakan menggunakan seluruh 49 observasi untuk deskripsi awal. Identitas wilayah, tahun, dan status tidak diskalakan. Nilai 0 berarti minimum relatif dataset, bukan ketiadaan kondisi atau fasilitas.

Tabel 18 Parameter Min Max dan contoh Bintan 2019

Fitur	Minimum	Maksimum	Nilai asli	Min Max
Kemiskinan (%)	3,8100	14,0500	6,3700	0,2500
Kepadatan (jiwa/km²)	39,0000	1.614,0000	121,0000	0,0521
SD per 10.000 penduduk	2,5291	15,6028	5,8344	0,2528
Murid per guru SMP	5,8265	21,6278	15,6794	0,6235
Puskesmas per 10.000 penduduk	0,1453	1,7995	0,9410	0,4810
RSU per 10.000 penduduk	0,0587	0,7092	0,0627	0,0063

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Seluruh fitur memiliki rentang lebih besar dari nol dan hasil transformasi berada pada 0–1. Normalisasi mengubah skala, bukan menghapus pencilan atau memperbaiki asal data. Untuk evaluasi prediksi, pembagian waktu harus dilakukan sebelum menghitung parameter scaler pada data latih; data uji menggunakan parameter tersebut.

3.7 Kesiapan analisis dan keterbatasan

Tabel 19 Ringkasan hasil pemeriksaan

Aspek	Hasil	Implikasi
Panel	49 kunci unik, tujuh wilayah dan tujuh tahun	Lengkap secara struktur
Konsistensi kategori	Kolom bersama diperiksa terhadap master	Konsistensi internal tidak membuktikan validitas sumber
Nilai kosong	0 sel kosong dalam master	Simbol pada mentah tetap perlu ditelusuri
Puskesmas	25 observasi berbeda dari jumlah rincian	Verifikasi sebelum memakai fitur pada model

Aspek	Hasil	Implikasi
Fitur turunan	4 rasio dan 6 normalisasi dihitung ulang	Hasil analisis tambahan, tidak tersimpan di sumber
Pemodelan	Belum dilakukan	Belum ada skor akurasi atau hasil prediksi

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Data sudah mendukung deskripsi struktur panel dan perkembangan kemiskinan, tetapi kesiapan seluruh fitur untuk pemodelan belum dapat dinyatakan. Pemeriksaan lanjutan harus memprioritaskan asal nilai kesehatan yang terisi ketika sumber bertanda tidak tersedia, definisi total puskesmas, dan kesetaraan periode pengukuran.

Jika regresi dilanjutkan, target dan waktu prediksi perlu ditetapkan terlebih dahulu. Fitur harus tersedia pada saat prediksi dibuat. Evaluasi menurut waktu lebih sesuai untuk tujuan prediksi tahun berikutnya, dengan pembanding sederhana dan pelaporan ukuran galat. Observasi berulang atas tujuh wilayah juga perlu dipertimbangkan agar 49 baris tidak diperlakukan sebagai 49 wilayah independen.

Daftar sumber

[1] DATA_SAINS_MENTAH_SEBELUM_CLEANING.xlsx. Arsip tabel mentah yang disediakan kelompok. Lembar PETUNJUK menyebut sumber DATA SAINS.zip berisi 52 CSV. Digunakan untuk inventaris, simbol nonangka, dan pencocokan contoh sumber.

[2] Data_Sains_Kepri_2019_2025 (12).xlsx. Berkas olahan yang disediakan kelompok. Lembar Kemiskinan, Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Master_Integrasi, dan Catatan. Digunakan untuk seluruh statistik dan rasio laporan.

Nama berkas dan lembar di atas memungkinkan penelusuran hasil dalam arsip kelompok. Daftar tabel resmi beserta URL spesifik, tahun publikasi, dan tanggal akses masih perlu dilengkapi dari catatan pengumpulan data. Nama sumber resmi tidak ditambahkan sebagai klaim verifikasi tanpa bukti halaman asal.

Lampiran

A Kamus kolom dataset

Tabel A.1 Kolom 1 sampai 17 pada master

No	Nama kolom	Satuan atau jenis
1	Kabupaten_Kota	Teks / kategori
2	Tahun	Tahun
3	Garis_Kemiskinan_Maret_Rp	Rp per kapita per bulan
4	Penduduk_Miskin_Maret_Ribu	Ribu jiwa
5	Kemiskinan_Maret_Persen	Persen
6	Jumlah_Penduduk_Ribu	Ribu jiwa
7	Laju_Pertumbuhan_Penduduk	Persen
8	Persentase_Penduduk_Provinsi	Persen
9	Kepadatan_Penduduk_Sumber	Jiwa/km²
10	Rasio_Jenis_Kelamin	Laki-laki per 100 perempuan
11	Kes_RumahSakitUmum	Cacah
12	Kes_RumahSakitKhusus	Cacah
13	Kes_PuskesmasRawatInap	Cacah
14	Kes_PuskesmasNonRawatInap	Cacah
15	Kes_KlinikPratama	Cacah
16	Kes_Posyandu	Cacah
17	Kes_Puskesmas	Cacah

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Kolom numerik pada tabel ini dibaca sesuai satuan sumber olahan. Nama kolom dipertahankan agar dapat dicocokkan langsung dengan Excel. Nol fasilitas dan nilai kosong merupakan konsep yang berbeda.

Lampiran A Kamus kolom dataset lanjutan

Tabel A.2 Kolom 18 sampai 33 pada master

No	Nama kolom	Satuan atau jenis
18	Kes_Status_Data	Teks / kategori
19	SD_Sekolah_Total	Cacah
20	SD_Guru_Total	Cacah
21	SD_Murid_Total	Cacah
22	SMP_Sekolah_Total	Cacah
23	SMP_Guru_Total	Cacah
24	SMP_Murid_Total	Cacah
25	SMA_Sekolah_Total	Cacah
26	SMA_Guru_Total	Cacah
27	SMA_Murid_Total	Cacah
28	SMK_Sekolah_Total	Cacah
29	SMK_Guru_Total	Cacah
30	SMK_Murid_Total	Cacah
31	Pendidikan_Tahun_Ajaran	Teks / kategori
32	Pendidikan_Jenjang_Tersedia	Teks / kategori
33	Kelengkapan_Kategori	Teks / kategori

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Kolom *_Sekolah_Total menghitung unit sekolah; *_Guru_Total dan *_Murid_Total menghitung orang. Total mencakup negeri dan swasta menurut kategori pada tabel sumber. Pendidikan_Jenjang_Tersedia mencatat cakupan jenjang, sedangkan Kelengkapan_Kategori mencatat cakupan tema, bukan kelulusan pemeriksaan kualitas.

Lampiran B Perbedaan total puskesmas

Tabel B.1 Observasi dengan total berbeda dari rincian

Wilayah	Tahun	Rawat inap	Nonrawat inap	Jumlah rincian	Total master
Kep. Anambas	2019	7	3	10	7
Kep. Anambas	2020	7	3	10	7
Kep. Anambas	2021	7	3	10	7
Kep. Anambas	2022	7	3	10	7
Kep. Anambas	2023	5	5	10	7
Kep. Anambas	2024	7	3	10	7
Kep. Anambas	2025	6	4	10	7
Batam	2019	0	21	21	20
Batam	2020	0	21	21	20
Batam	2021	0	21	21	20
Batam	2022	0	21	21	20
Batam	2023	0	21	21	20
Batam	2024	0	21	21	20
Batam	2025	0	21	21	20
Tanjung Pinang	2025	1	7	8	7
Lingga	2019	5	8	13	11
Lingga	2020	5	8	13	11
Lingga	2021	5	8	13	11
Lingga	2022	5	8	13	11
Lingga	2023	5	9	14	11
Lingga	2024	5	9	14	11

Wilayah	Tahun	Rawat inap	Nonrawat inap	Jumlah rincian	Total master
Lingga	2025	6	8	14	11
Natuna	2023	10	5	15	14
Natuna	2024	6	9	15	14
Natuna	2025	9	6	15	14

Sumber: perhitungan ulang dari Master_Integrasi pada berkas olahan [2].

Daftar ini adalah hasil pemeriksaan kesamaan aritmetika. Perbedaan dipertahankan sebagai temuan dan tidak digunakan untuk mengganti nilai total secara otomatis. Penetapan nilai yang benar membutuhkan rujukan definisi dan periode sumber.